

TESI

La serie armonica generalizzata con esponente 2 (alternativamente $\zeta(2)$) converge ad un numero reale $x \in (1, 2)$.

$$1 < \zeta(2) < 2$$

Partiamo dalla definizione:

$$\zeta(2) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

Ai fini della dimostrazione, si prova vincente la seguente osservazione:

$$k^2 > k(k-1) \implies \frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)}$$

Quindi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$$

dato che ogni termine della seconda serie risulta essere maggiore di un altro termine nella prima serie. Quella a destra, nota come la serie di Mengoli, converge a 1.

Dimostriamo la convergenza della serie di Mengoli:

$$\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

Allora si scopre ovvio che la serie sia telescopica. Lo si nota riscrivendola come:

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{k} - \frac{1}{k-1} + \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = 1$$

Si scrive che:

$$\zeta(2) < 1 + 1 = 2$$

Ma chiaramente

$$\zeta(2) = 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2} > 1$$

In definitiva:

$$1 < \zeta(2) < 2$$

Q.E.D. ■